

Lab 06 - ME315

Tiago Pierre Fernandes

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path <- getwd()

fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
library(DBI)
library(RSQLite)

conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), dbname = fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
tabelas <- dbListTables(conn)
print(tabelas)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
colunas <- dbListFields(conn, "customers")

print(colunas)
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"   "LastName"    "Company"     "Address"
[6] "City"        "State"       "Country"     "PostalCode"  "Phone"
[11] "Fax"         "Email"       "SupportRepId"
```

- Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
minha_consulta <- "SELECT COUNT(*) FROM customers"

dbGetQuery(conn, minha_consulta)
```

```
COUNT(*)
1      59
```

- Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
SELECT COUNT (DISTINCT COUNTRY) AS PAISES_DIF FROM customers
```

Table 1: 1 records

PAISES_DIF
24

- Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT COUNTRY, COUNT(*) as CONTAGEM FROM customers
GROUP BY COUNTRY
ORDER BY contagem DESC
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

Country	CONTAGEM
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3
Portugal	2
India	2
Czech Republic	2
Sweden	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
SELECT COUNTRY, COUNT(*) as CONTAGEM FROM customers
GROUP BY COUNTRY
ORDER BY contagem DESC
LIMIT 5
```

Table 3: 5 records

Country	CONTAGEM
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT COUNTRY FROM customers
WHERE COUNTRY LIKE '_____'
GROUP BY COUNTRY
```

Table 4: 6 records

Country
Brazil
Canada
France
Norway
Poland
Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT t.Name
FROM customers c
INNER JOIN invoices i ON c.CustomerId = i.CustomerId
INNER JOIN invoice_items ii ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId
INNER JOIN tracks t ON ii.TrackId = t.TrackId
WHERE c.Country = 'Brazil';
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

Name
Experiment In Terra
Take the Celestra
Shout It Out Loud
Calling Dr. Love
Strutter
Cold Gin
Think About You
Rocket Queen
Don't Cry (Original)
Back off Bitch

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-21 22:34:52 -03"
```